Système de Gestion des Emprunts de Bibliothèque

Documentation Utilisateur et Technique

Auteur : Franck CHEN

Formation : M1 IDD

Année universitaire : 2025-2026

Date : 29 Novembre 2025

Table des matières

1 FAQ - Questions Fréquentes **4**

2 Documentation Utilisateur **5**
2.1 Introduction 5
2.1.1 Fonctionnalités principales 5
2.2 Installation et Lancement 5
2.2.1 Prérequis 5
2.2.2 Installation 5
2.2.3 Lancement de l'application 5
2.3 Interface Principale 5
2.4 Gestion des Documents 5
2.4.1 Vue d'ensemble 5
2.4.2 Rechercher un document 6
2.4.3 Ajouter un document 6
2.4.4 Modifier un document 7
2.4.5 Supprimer un document 7
2.4.6 Comprendre le tableau des documents 7
2.5 Gestion des Adhérents 7
2.5.1 Vue d'ensemble 7
2.5.2 Rechercher un adhérent 8
2.5.3 Inscrire un nouvel adhérent 8
2.5.4 Modifier un adhérent 9
2.5.5 Supprimer un adhérent 9
2.5.6 Consulter l'historique des emprunts 9
2.5.7 Payer une pénalité 9
2.5.8 Comprendre le tableau des adhérents 10
2.6 Gestion des Emprunts 10
2.6.1 Vue d'ensemble 10
2.6.2 Filtrer les emprunts 10
2.6.3 Créer un nouvel emprunt 11
2.6.4 Retourner un document 11
2.6.5 Comprendre le tableau des emprunts 12
2.7 Menu de l'Application 12
2.7.1 Menu Fichier 12
2.7.2 Menu Base de données 12
2.7.3 Menu Aide 12
2.8 Règles de Gestion 12
2.8.1 Calcul des pénalités 12
2.8.2 Blocage des emprunts 13
2.8.3 Suppression 13

3 Messages d'erreur Courants **13**
3.1 Erreurs liées aux Documents 13
3.2 Erreurs liées aux Adhérents 14
3.3 Erreurs liées aux Emprunts 15
3.4 Erreurs de la Base de Données 15
3.5 Erreurs au Lancement 16

3.6 Problèmes d'Interface . . . 16
3.7 Erreurs de Logique Métier . . . 17
3.8 Guide de Résolution Rapide . . . 17
3.9 Conseils d'Utilisation . . . 18
3.9.1 Bonnes pratiques . . . 18
3.9.2 À éviter . . . 18

4 Diagramme de Classes UML 19
4.1 Vue d'ensemble . . . 19
4.2 Diagramme complet . . . 19
4.3 Description des packages . . . 20
4.3.1 Package Model . . . 20
4.3.2 Package DAO . . . 20
4.3.3 Package Manager . . . 21
4.3.4 Package UI . . . 22
4.3.5 Package Exception . . . 23
4.3.6 Package Util . . . 24
4.4 Patterns de conception utilisés . . . 24
4.4.1 Singleton . . . 24
4.4.2 DAO (Data Access Object) . . . 25
4.4.3 MVC (Model-View-Controller) . . . 25
4.4.4 Factory Method . . . 25
4.4.5 Template Method . . . 25
4.4.6 Observer (implicite) . . . 25

5 Diagramme Relationnel de la Base de Données 26
5.1 Schéma de la base de données . . . 26
5.1.1 Vue d'ensemble . . . 26
5.1.2 Table : documents . . . 26
5.1.3 Table : adherents . . . 27
5.1.4 Table : emprunts . . . 28
5.1.5 Relations entre les tables . . . 29

6 Diagramme des Cas d'Utilisation 30
6.1 Acteurs du système . . . 30
6.1.1 Acteur principal : Bibliothécaire . . . 30
6.2 Diagramme des cas d'utilisation . . . 30
6.3 Liste des cas d'utilisation . . . 30
6.3.1 Gestion des Documents . . . 30
6.3.2 Gestion des Adhérents . . . 30
6.3.3 Gestion des Emprunts . . . 31
6.3.4 Gestion du Système . . . 31
6.4 Description détaillée des cas d'utilisation . . . 31
6.4.1 UC1 : Ajouter un document . . . 31
6.4.2 UC2 : Modifier un document . . . 32
6.4.3 UC3 : Supprimer un document . . . 32
6.4.4 UC4 : Rechercher un document . . . 33
6.4.5 UC5 : Consulter les détails d'un document . . . 34
6.4.6 UC6 : Lister tous les documents . . . 34

6.4.7 UC7 : Inscrire un adhérent 34
6.4.8 UC8 : Modifier un adhérent 35
6.4.9 UC9 : Supprimer un adhérent 36
6.4.10 UC10 : Rechercher un adhérent 37
6.4.11 UC11 : Consulter l'historique d'un adhérent 38
6.4.12 UC12 : Gérer les pénalités 38
6.4.13 UC13 : Créer un emprunt 39
6.4.14 UC14 : Retourner un document 41
6.4.15 UC15 : Consulter les emprunts 42
6.4.16 UC16 : Filtrer les emprunts 42
6.4.17 UC17 : Calculer les pénalités 43
6.4.18 UC18 : Consulter les statistiques 43
6.4.19 UC19 : Réinitialiser la base de données 44
6.5 Relations entre cas d'utilisation 45
6.5.1 Relations «include» (inclusion) 45
6.5.2 Relations «extend» (extension) 45
6.6 Règles métier implémentées 45
6.6.1 Règle 1 : Unicité de l'email 45
6.6.2 Règle 2 : Blocage des emprunts en cas de retard 45
6.6.3 Règle 3 : Calcul automatique des pénalités 45
6.6.4 Règle 4 : Protection de l'intégrité référentielle 45
6.6.5 Règle 5 : Durée d'emprunt standard 45
6.6.6 Règle 6 : Disponibilité automatique 45

Annexes **46**
Annexe A : Technologies utilisées 46
Annexe B : Structure du projet 46
Annexe C : Limitations et évolutions futures 47
Annexe D : Glossaire 48

Conclusion **51**

1 FAQ - Questions Fréquentes

Q1 : L'application ne démarre pas, que faire ?

Réponse : Vérifiez que Java 17+ est installé avec la commande `java -version`. Si votre version est inférieure à 17, téléchargez Java depuis https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/

Q2 : Puis-je supprimer un document emprunté ?

Réponse : Non. Vous devez d'abord retourner le document. Consultez la section 2.6.4 page 11.

Q3 : Pourquoi un adhérent ne peut-il pas emprunter malgré le paiement des pénalités ?

Réponse : Il a encore des documents en retard (non retournés physiquement). Règle métier : payer les pénalités $\neq$ retourner les documents. Voir section 2.8.2 page 13.

Q4 : Comment sont calculées les pénalités ?

Réponse : Formule : **(jours de retard) $\times$ 0,50 €**

Exemple : 5 jours de retard = 2,50 €. Consultez la section 2.8.1 page 12.

Q5 : Peut-on modifier le type d'un document (Livre $\rightarrow$ CD) ?

Réponse : Non. Il faut supprimer et recréer le document. Voir section 2.4.4 page 7.

Q6 : Comment réinitialiser la base de données si elle est corrompue ?

Réponse : Menu $\rightarrow$ Base de données $\rightarrow$ Réinitialiser (DANGER).

Attention : Toutes les données seront perdues ! Voir section 6.4.19 page 44.

Q7 : Quelle est la durée standard d'un emprunt ?

Réponse : 21 jours pour tous les types de documents. Voir section 2.8 page 12.

Q8 : Combien de documents un adhérent peut-il emprunter simultanément ?

Réponse : 5 emprunts simultanés maximum (constante `MAX_EMPRUNTS_PAR_ADHERENT`).

Q9 : Les données de test sont-elles obligatoires ?

Réponse : Non. L'application crée une base vide au premier lancement. Les données de test sont optionnelles pour faciliter la découverte de l'application.

Pour plus d'informations détaillées, consultez les sections correspondantes de ce manuel.

2 Documentation Utilisateur

2.1 Introduction

Le Système de Gestion des Emprunts de Bibliothèque est une application de bureau développée en Java permettant de gérer efficacement les documents, les adhérents et les emprunts d'une bibliothèque.

2.1.1 Fonctionnalités principales

— Gestion complète des documents (livres, magazines, CD)
— Gestion des adhérents avec suivi des pénalités
— Gestion des emprunts avec calcul automatique des retards
— Recherche avancée de documents et d'adhérents
— Calcul automatique des pénalités de retard (0,50 € par jour)

2.2 Installation et Lancement

2.2.1 Prérequis

— Java Development Kit (JDK) 17 ou version supérieure
— Aucune autre dépendance externe requise

2.2.2 Installation

1. Extraire l'archive `Franck_CHEN.zip`
2. Un dossier `Franck_CHEN/` sera créé contenant le fichier JAR exécutable

2.2.3 Lancement de l'application

Ligne de commande

```
1 java -jar CHEN_Franck.jar
```

Note : Au premier lancement, une base de données `bibliotheque.db` sera automatiquement créée dans le répertoire de l'application.

2.3 Interface Principale

L'application s'ouvre sur une fenêtre avec **3 onglets principaux** :

— **Documents** : Gestion des livres, magazines et CD
— **Adhérents** : Gestion des membres de la bibliothèque
— **Emprunts** : Gestion des prêts de documents

2.4 Gestion des Documents

2.4.1 Vue d'ensemble

L'onglet **Documents** permet de gérer l'ensemble des ouvrages de la bibliothèque.

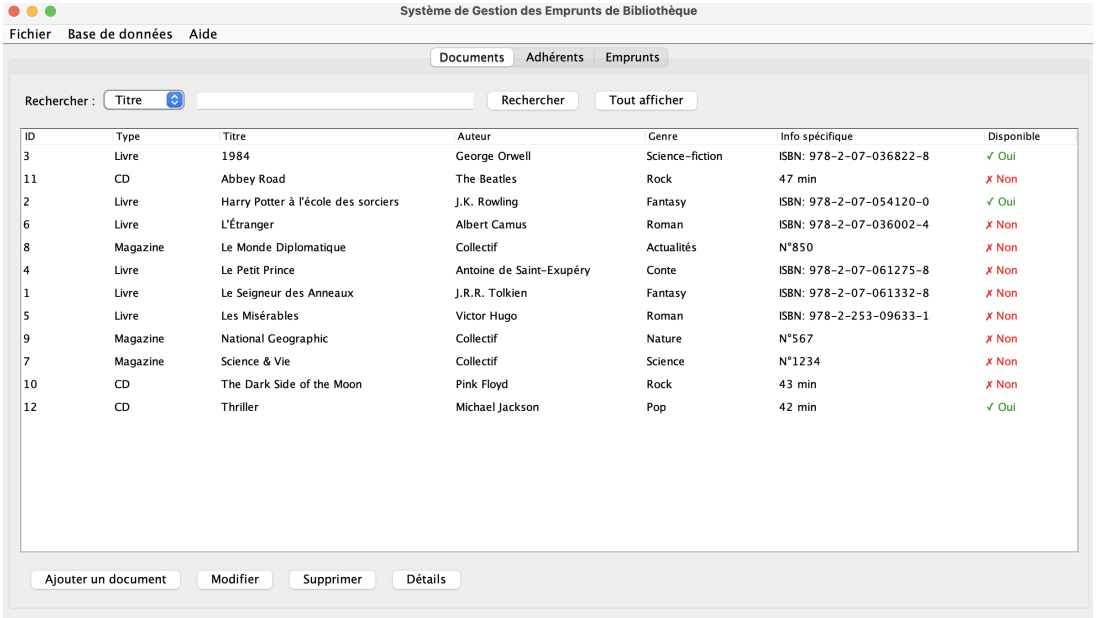


FIGURE 1 – Fenêtre de gestion des documents

Types de documents supportés :

- **Livres** : avec ISBN et nombre de pages
- **Magazines** : avec numéro et périodicité
- **CD** : avec durée (en minutes) et artiste

2.4.2 Rechercher un document

1. Sélectionner le type de recherche dans le menu déroulant :
   - **Titre** : recherche par titre du document
   - **Auteur** : recherche par nom d'auteur
   - **Genre** : recherche par genre
   - **ID** : recherche par ID
   - **Tous** : recherche dans les titres ET les auteurs
2. Saisir le terme de recherche dans le champ de texte
3. Cliquer sur **Rechercher**
4. Les résultats s'affichent dans le tableau
5. Cliquer sur **Tout afficher** pour réafficher tous les documents

Exemple : Pour trouver tous les livres de "Victor Hugo", sélectionner "Auteur" et taper "Hugo".

2.4.3 Ajouter un document

1. Cliquer sur le bouton **Ajouter un document**
2. Une fenêtre de dialogue s'ouvre avec les champs suivants :
   - Sélectionner le **type** de document (Livre/Magazine/CD)

- Remplir les **champs communs** : Titre (obligatoire), Auteur (obligatoire), Genre (facultatif)
- Remplir les **champs spécifiques** (obligatoires) selon le type :
  - **Livre** : ISBN, Nombre de pages
  - **Magazine** : Numéro, Périodicité
  - **CD** : Durée (en minutes), Artiste

3. Cliquer sur **Ajouter**

Note : L'ID du document est généré automatiquement par le système.

2.4.4 Modifier un document

1. Sélectionner le document dans le tableau (clic sur la ligne)
2. Cliquer sur **Modifier**
3. Une fenêtre s'ouvre avec les informations actuelles pré-remplies
4. Modifier les champs souhaités
5. Cliquer sur **Modifier** pour valider

Note : Le type de document ne peut pas être modifié. Pour changer le type, il faut supprimer et recréer le document.

2.4.5 Supprimer un document

1. Sélectionner le document dans le tableau
2. Cliquer sur **Supprimer**
3. Confirmer la suppression

Attention : Un document emprunté ne peut pas être supprimé. Il faut d'abord qu'il soit retourné.

2.4.6 Comprendre le tableau des documents

Colonne	Description
ID	Identifiant unique du document
Type	Livre, Magazine ou CD
Titre	Titre de l'ouvrage
Auteur	Auteur ou éditeur
Genre	Catégorie (Roman, Science-fiction, etc.)
Info spécifique	ISBN pour livre, N° pour magazine, Durée pour CD
Disponible	Oui (vert) = disponible, Non (rouge) = emprunté

TABLE 1 – Description des colonnes du tableau Documents

2.5 Gestion des Adhérents

2.5.1 Vue d'ensemble

L'onglet **Adhérents** permet de gérer les membres de la bibliothèque et leur statut.

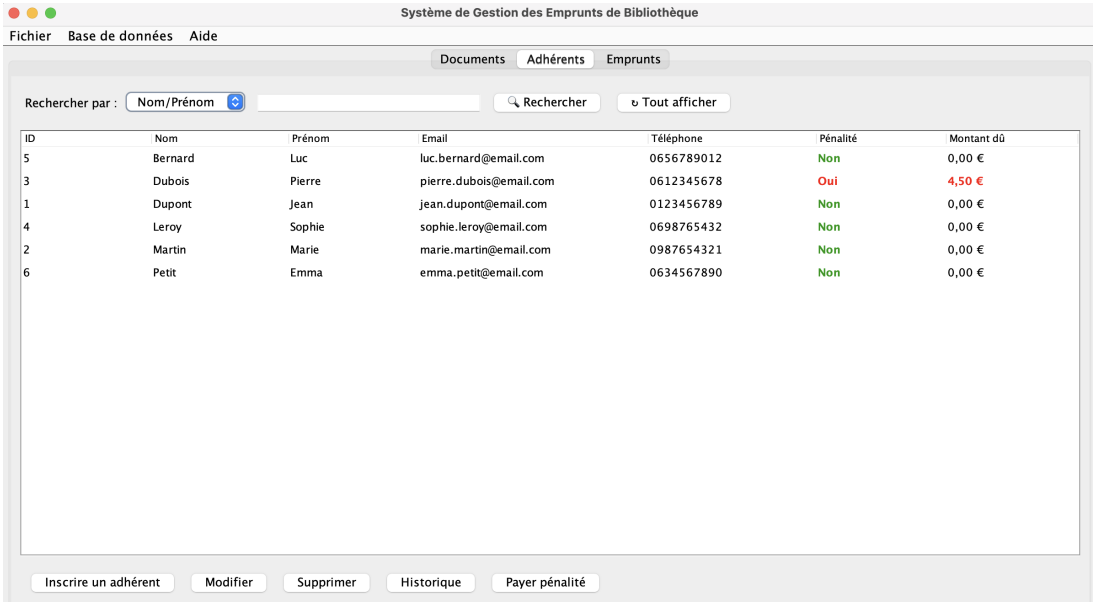


FIGURE 2 – Fenêtre de gestion des adhérents

2.5.2 Rechercher un adhérent

Deux modes de recherche disponibles :

Nom/Prénom :

1. Sélectionner "Nom/Prénom" dans le menu déroulant.
2. Saisir le nom ou prénom (recherche insensible à la casse).
3. Cliquer sur **Rechercher**.

Par ID :

1. Sélectionner "ID" dans le menu déroulant.
2. Saisir l'identifiant numérique de l'adhérent.
3. Cliquer sur **Rechercher**.

2.5.3 Inscrire un nouvel adhérent

1. Cliquer sur **Inscrire un adhérent**
2. Remplir le formulaire :
   - **Nom** : Nom de famille (obligatoire)
   - **Prénom** : Prénom (obligatoire)
   - **Email** : Adresse email (facultatif si Téléphone non vide)
   - **Téléphone** : Numéro de téléphone (facultatif si Email non vide)
3. Cliquer sur **Inscrire**

Note : L'ID est généré automatiquement. Le nouvel adhérent n'a aucune pénalité.

2.5.4 Modifier un adhérent

1. Sélectionner l'adhérent dans le tableau
2. Cliquer sur **Modifier**
3. Modifier les informations souhaitées
4. Cliquer sur **Modifier** pour valider

Note : Les pénalités ne peuvent pas être modifiées directement. Utilisez la fonction "Payer pénalité".

2.5.5 Supprimer un adhérent

1. Sélectionner l'adhérent dans le tableau
2. Cliquer sur **Supprimer**
3. Le système vérifie si l'adhérent a des emprunts en cours
4. Si oui, un message d'erreur s'affiche
5. Si non, confirmer la suppression

Important : Un adhérent avec des emprunts en cours ne peut pas être supprimé.

2.5.6 Consulter l'historique des emprunts

1. Sélectionner l'adhérent dans le tableau
2. Cliquer sur **Historique**
3. Une fenêtre affiche :
   - Le nombre total d'emprunts
   - La liste de tous les emprunts (en cours et passés)
   - Les pénalités éventuelles pour chaque emprunt

2.5.7 Payer une pénalité

Lorsqu'un adhérent a des documents en retard, il accumule des pénalités (0,50 € par jour de retard).

Procédure :

1. Sélectionner l'adhérent dans le tableau
2. Cliquer sur **Payer pénalité**
3. Le système affiche le montant dû
4. Saisir le montant à payer (vous pouvez payer partiellement)
5. Utiliser la virgule (10,50) ou le point (10.50) comme séparateur décimal
6. Cliquer sur **OK**
7. Le nouveau solde est affiché

Exemple :

```
Montant dû : 15,50 €
Montant payé : 10,00 €
Nouveau solde : 5,50 €
```

2.5.8 Comprendre le tableau des adhérents

Colonne	Description
ID	Identifiant unique
Nom	Nom de famille
Prénom	Prénom
Email	Adresse email
Téléphone	Numéro de téléphone
Pénalité	Oui (rouge) = a des pénalités, Non (vert) = aucune pénalité
Montant dû	Montant total des pénalités en euros

TABLE 2 – Description des colonnes du tableau Adhérents

2.6 Gestion des Emprunts

2.6.1 Vue d'ensemble

L'onglet **Emprunts** permet de gérer les prêts de documents aux adhérents.

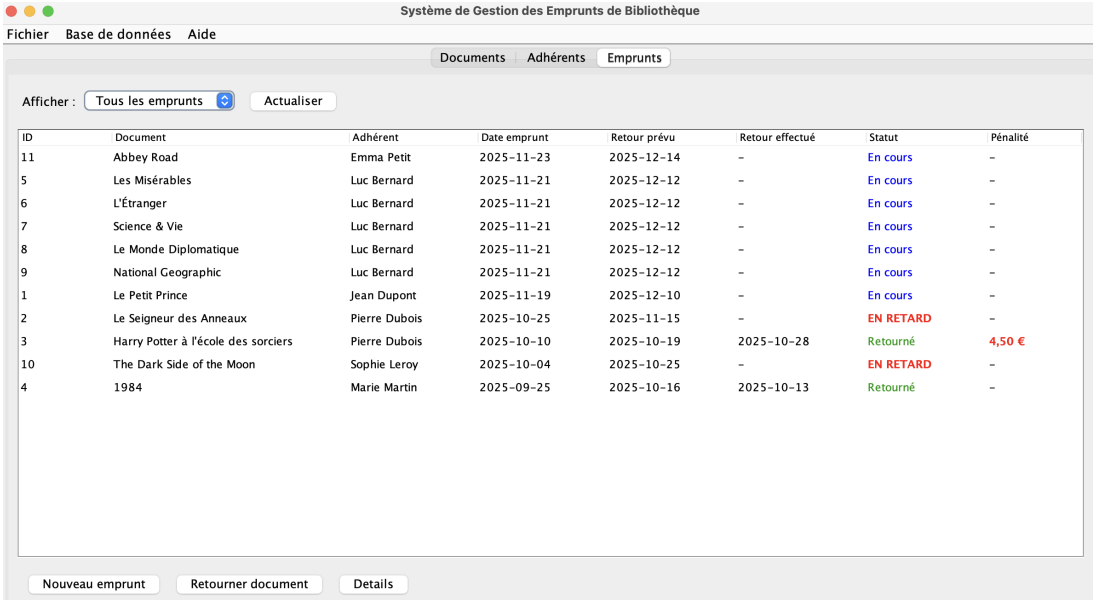


FIGURE 3 – Fenêtre de gestion des emprunts

2.6.2 Filtrer les emprunts

Utilisez le menu déroulant pour afficher :

- **Tous les emprunts** : Tous les emprunts (en cours et terminés)
- **En cours** : Uniquement les emprunts non retournés
- **En retard** : Uniquement les emprunts dont la date de retour est dépassée
- **Terminés** : Uniquement les emprunts retournés

Cliquez sur **Actualiser** pour rafraîchir l'affichage.

2.6.3 Créer un nouvel emprunt

1. Cliquer sur **Nouveau emprunt**
2. Une fenêtre s'ouvre avec deux listes déroulantes :
   — **Document** : Liste des documents disponibles uniquement
   — **Adhérent** : Liste de tous les adhérents
3. Sélectionner le document et l'adhérent
4. Cliquer sur **Emprunter**

Vérifications automatiques :

— Le document doit être disponible
— L'adhérent ne doit pas avoir de documents en retard
— Si l'adhérent a des retards, l'emprunt est refusé avec le détail des documents concernés

Durée d'emprunt : 21 jours par défaut.

Exemple de message de refus :

```
Emprunt refusé

Impossible d'emprunter !

Jean Dupont a 2 document(s) en retard :

- Le Seigneur des Anneaux (5 jour(s) de retard)
- Harry Potter (12 jour(s) de retard)

Veuillez d'abord retourner ces documents.
```

2.6.4 Retourner un document

1. Sélectionner l'emprunt dans le tableau
2. Cliquer sur **Retourner document**
3. Vérifier les informations affichées
4. Confirmer le retour

Le système calcule automatiquement :

— La date de retour effectif
— Les éventuels jours de retard
— La pénalité (0,50 € par jour de retard)

Après le retour :

— Le document redevient disponible

— La pénalité est ajoutée au compte de l'adhérent

— L'emprunt passe en statut "Retourné"

Exemple de message :

```
Succès

Document retourné avec succès !
Pénalité appliquée : 2,50 €
```

2.6.5 Comprendre le tableau des emprunts

Colonne	Description
ID	Identifiant unique de l'emprunt
Document	Titre du document emprunté
Adhérent	Prénom et nom de l'emprunteur
Date emprunt	Date à laquelle le document a été emprunté
Retour prévu	Date limite de retour
Retour effectué	Date réelle du retour (ou "-" si en cours)
Statut	EN RETARD (rouge), En cours (bleu), Retourné (vert)
Pénalité	Montant de la pénalité en euros

TABLE 3 – Description des colonnes du tableau Emprunts

2.7 Menu de l'Application

2.7.1 Menu Fichier

— **Quitter** : Ferme l'application proprement

2.7.2 Menu Base de données

— **Informations** : Affiche des statistiques (nombre de documents, adhérents, emprunts)

— **Réinitialiser (DANGER)** : Supprime toutes les données et recrée la base vide

2.7.3 Menu Aide

— **À propos** : Affiche les informations sur l'application

2.8 Règles de Gestion

2.8.1 Calcul des pénalités

— **Tarif :** 0,50 € par jour de retard

— **Début du comptage :** Le jour suivant la date de retour prévue

— **Paiement :** Les pénalités peuvent être payées partiellement ou totalement

Exemple :

```
Emprunt : 01/11/2025
Retour prévu : 15/11/2025
Retour effectif : 20/11/2025
Jours de retard : 5 jours
Pénalité : 5 x 0,50 € = 2,50 €
```

2.8.2 Blocage des emprunts

Un adhérent **ne peut pas emprunter** si :

— Il a un ou plusieurs documents en retard (même s'il a payé les pénalités)

— **Solution :** retourner d'abord tous les documents en retard

2.8.3 Suppression

— Un **document emprunté** ne peut pas être supprimé

— Un **adhérent avec des emprunts en cours** ne peut pas être supprimé

3 Messages d'erreur Courants

3.1 Erreurs liées aux Documents

Message	Cause	Solution
"Veuillez sélectionner un document"	Aucune ligne sélectionnée dans le tableau	Cliquer sur une ligne du tableau avant d'utiliser Modifier/Supprimer/Détails
"Impossible de supprimer un document emprunté"	Tentative de suppression d'un document en cours d'emprunt	Retourner d'abord le document puis le supprimer
"Le [nom du champ] est obligatoire" (ex : "Le titre est obligatoire")	Champ obligatoire non rempli	Remplir le champ indiqué. Champs obligatoires : Titre, Auteur, + champs spécifiques selon le type
"L'ISBN doit contenir exactement 13 chiffres"	Format ISBN incorrect pour un livre	Saisir un ISBN à 13 chiffres (ex : 9782070612758)
"Le nombre de pages doit être positif"	Valeur négative ou nulle pour les pages	Saisir un nombre entier positif (ex : 250)
"La durée doit être positive"	Valeur négative pour la durée d'un CD	Saisir la durée en minutes (ex : 45)
"Veuillez entrer un ID valide (nombre entier)"	Recherche par ID avec texte non numérique	Saisir uniquement des chiffres (ex : 5, 42)

TABLE 4 – Erreurs liées aux documents

3.2 Erreurs liées aux Adhérents

Message	Cause	Solution
"Veuillez sélectionner un adhérent"	Aucune ligne sélectionnée	Cliquer sur une ligne avant toute action
"Le nom est obligatoire" ou "Le prénom est obligatoire"	Champ nom ou prénom vide	Remplir le champ manquant
"Cet email est déjà utilisé"	Email en doublon dans la base	Utiliser un autre email ou modifier l'adhérent existant
"Vous devez renseigner au moins un moyen de contact : - Email - Téléphone"	Aucun moyen de contact	Renseigner au moins l'un des deux champs
"Impossible de supprimer cet adhérent. Il a encore X emprunt(s) en cours"	Adhérent avec emprunts actifs	Retourner tous les documents avant de supprimer l'adhérent
"Cet adhérent n'a pas de pénalité"	Tentative de paiement sans pénalité	Vérifier la colonne "Montant dû" (doit être > 0)
"Le montant doit être positif"	Montant de paiement négatif ou nul	Saisir un montant positif (ex : 10.50)
"Veuillez entrer un montant valide"	Format de nombre incorrect	Utiliser le point ou la virgule comme séparateur décimal (10.50 ou 10,50)

Table 5 – Erreurs liées aux adhérents

3.3 Erreurs liées aux Emprunts

Message	Cause	Solution
"Impossible d'emprunter ! [Nom] a X document(s) en retard"	Adhérent avec retards non régularisés	Retourner d'abord tous les documents en retard
"Veuillez sélectionner un document et un adhérent"	Sélection incomplète dans le formulaire	Choisir un document ET un adhérent dans les listes déroulantes
"Aucun document disponible pour l'emprunt"	Tous les documents sont empruntés	Attendre des retours ou ajouter de nouveaux documents
"Veuillez sélectionner un emprunt"	Aucune ligne sélectionnée pour retour	Cliquer sur un emprunt en cours avant "Retourner document"
"Cet emprunt est déjà retourné"	Tentative de retour d'un document déjà rendu	Vérifier la colonne "Statut" (doit être "En cours" ou "EN RETARD")
"L'adhérent a atteint le nombre maximal d'emprunts (5)"	Trop d'emprunts actifs	Attendre le retour d'au moins un document

Table 6 – Erreurs liées aux emprunts

3.4 Erreurs de la Base de Données

Message	Cause	Solution
"Impossible de se connecter à la base de données"	Fichier .db verrouillé ou corrompu	Fermer toutes les instances de l'application et relancer
"Erreur lors de la création de la base"	Permissions insuffisantes sur le répertoire	Vérifier les droits en écriture dans le dossier de l'application
"Erreur SQL : FOREIGN_KEY constraint failed"	Violation d'intégrité référentielle	Ne pas modifier manuellement le fichier .db
"Database is locked"	Plusieurs instances ouvertes simultanément	Fermer toutes les fenêtres de l'application sauf une
"Table 'documents' doesn't exist"	Base de données corrompue	Réinitialiser via Menu > Base de données > Réinitialiser

Table 7 – Erreurs de base de données

3.5 Erreurs au Lancement

Message/Symptôme	Cause	Solution
"Error : Could not find or load main class"	CLASSPATH incorrect ou JAR corrompu	Retélécharger le fichier JAR ou vérifier la commande java -jar
"UnsupportedClassVersionError"	Version Java trop ancienne	Installer JDK 17 ou supérieur
L'application ne démarre pas (aucune fenêtre)	JDK non installé ou PATH incorrect	Vérifier : `java -version` dans le terminal
"Exception in thread 'main'" au démarrage	Fichier .db inaccessible ou permissions	Lancer en tant qu'administrateur ou changer de répertoire
Fenêtre blanche ou interface non responsive	Problème avec le gestionnaire de fenêtres	Essayer avec : `java -Dsun.java2d.uiScale=1.0 -jar CHEN_Franck.jar`

Table 8 – Erreurs au lancement

3.6 Problèmes d'Interface

Symptôme	Cause possible	Solution
Les tableaux ne se rafraîchissent pas	Données en cache	Cliquer sur "Tout afficher" ou "Actualiser"
Boutons grisés/désactivés	Conditions non remplies	Vérifier qu'une ligne est sélectionnée ou que des données existent
Texte tronqué dans les colonnes	Largeur de colonne insuffisante	Redimensionner manuellement ou relancer l'application
Interface trop petite/grande	Échelle d'affichage du système	Ajuster les paramètres d'affichage de l'OS
Caractères spéciaux mal affichés	Problème d'encodage	Vérifier que le système supporte UTF-8

Table 9 – Problèmes d'interface

3.7 Erreurs de Logique Métier

Situation	Explication	Solution
Impossible d'emprunter malgré paiement des pénalités	L'adhérent a encore des documents en retard (non retournés)	Retourner physiquement tous les documents, même si les pénalités sont payées
La pénalité ne correspond pas au calcul	Calcul basé sur les jours calendaires complets	Vérifier : jours de retard × 0,50 € (le jour de retour prévu ne compte pas)
Document marqué indisponible mais pas dans les emprunts en cours	Emprunt récemment retourné, cache non rafraîchi	Actualiser la vue Documents
Recherche ne trouve rien alors que le document existe	Orthographe ou casse différente	La recherche est sensible aux accents ; essayer "Tous" ou recherche par ID

Table 10 – Erreurs de logique métier

3.8 Guide de Résolution Rapide

En cas de problème, suivez cette procédure :

1. **Vérifier les prérequis**
   - Java 17+ installé : `java -version`
   - Droits en écriture dans le dossier
   - Une seule instance de l'application ouverte
2. **Rafraîchir les données**
   - Cliquer sur "Tout afficher" (Documents/Adhérents)
   - Cliquer sur "Actualiser" (Emprunts)
   - Changer d'onglet puis revenir
3. **Redémarrer l'application**
   - Utiliser "Fichier → Quitter" (jamais forcer la fermeture)
   - Relancer le JAR
4. **Vérifier la base de données**
   - Menu → Base de données → Informations
   - Vérifier que les compteurs sont cohérents
5. **Dernier recours**
   - Faire une copie de `bibliotheque.db`
   - Réinitialiser la base (perte de données !)
   - Ou restaurer une sauvegarde antérieure

3.9 Conseils d'Utilisation

3.9.1 Bonnes pratiques

Effectuer des sauvegardes régulières du fichier `bibliotheque.db`

Ne pas supprimer le fichier `bibliotheque.db` pendant l'exécution

Vérifier régulièrement les emprunts en retard

Payer les pénalités rapidement pour éviter l'accumulation

3.9.2 À éviter

Ne pas modifier manuellement le fichier `bibliotheque.db`

Ne pas lancer plusieurs instances de l'application simultanément

Ne pas forcer la fermeture de l'application (utiliser "Fichier → Quitter")

4 Diagramme de Classes UML

4.1 Vue d'ensemble

Le système est organisé selon une **architecture en couches** :

— **Couche Présentation (UI)** : Interfaces graphiques Swing
— **Couche Métier (Manager)** : Logique applicative
— **Couche Accès aux Données (DAO)** : Accès à la base de données
— **Couche Modèle** : Entités métier

4.2 Diagramme complet

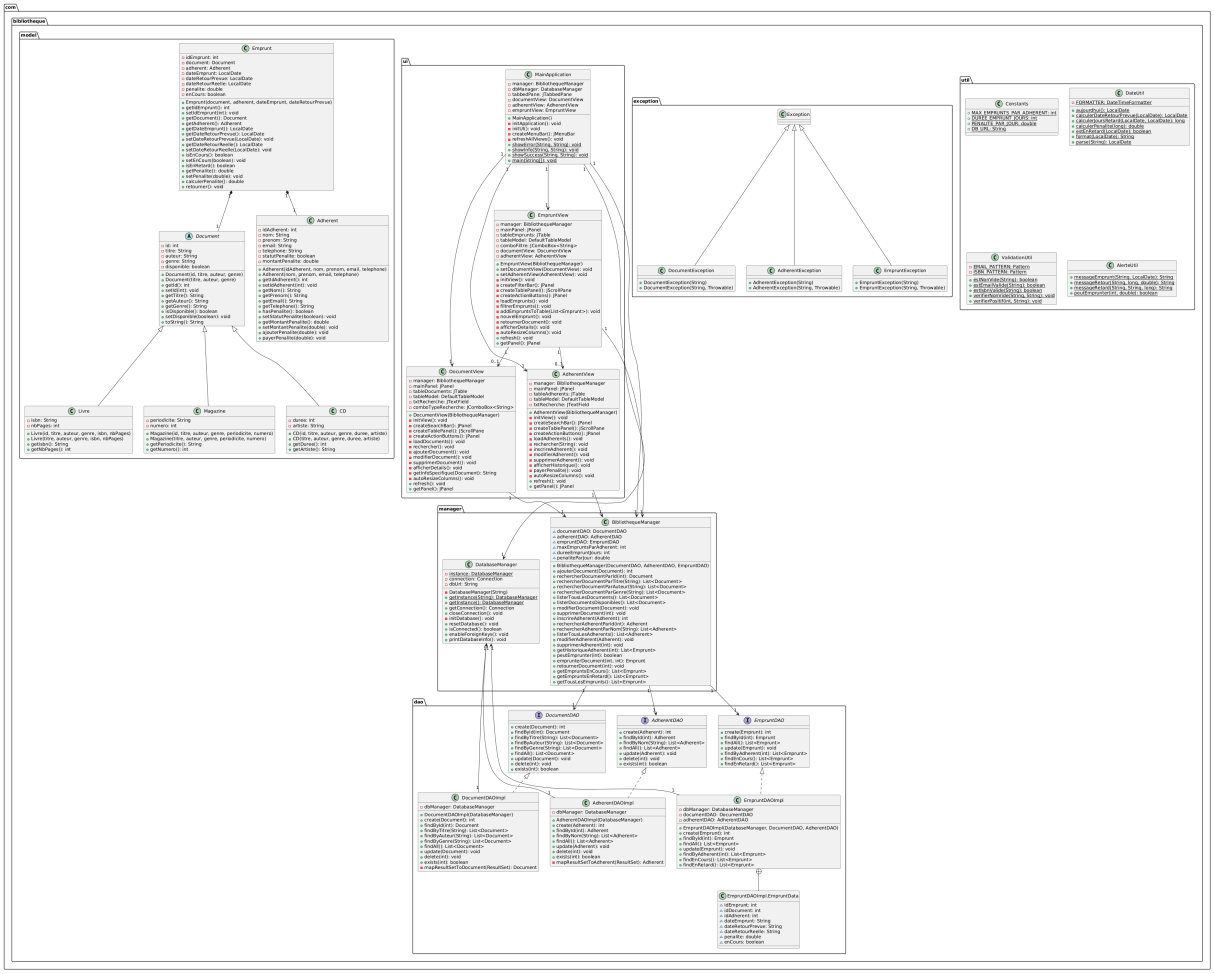


FIGURE 4 – Diagramme de classes UML du système

4.3 Description des packages

4.3.1 Package Model

Document (classe abstraite) Classe de base pour tous les types de documents. Contient les attributs communs et définit le comportement de base pour tous les documents.

Livre, Magazine, CD Classes concrètes héritant de Document. Chacune ajoute ses attributs spécifiques :

— **Livre** : isbn (String), nbPages (int)
— **Magazine** : periodicite (String), numero (int)
— **CD** : duree (int), artiste (String)

Chaque classe possède deux constructeurs : un avec ID (pour la récupération depuis la base de données) et un sans ID (pour la création de nouveaux objets).

Adherent Représente un membre de la bibliothèque. Gère les informations personnelles et le statut des pénalités.

Méthodes importantes :

— `ajouterPenalite(double)` : Ajoute une pénalité au montant dû
— `payerPenalite(double)` : Enregistre un paiement de pénalité
— `hasPenalite()` : Vérifie si l'adhérent a des pénalités en cours

Emprunt Associe un Document et un Adherent. Gère les dates d'emprunt et de retour, ainsi que le calcul des pénalités en cas de retard.

Méthodes importantes :

— `isEnRetard()` : Vérifie si l'emprunt est en retard
— `calculerPenalite()` : Calcule le montant de la pénalité
— `retourner()` : Enregistre le retour du document

4.3.2 Package DAO

Les interfaces DAO définissent les opérations CRUD (Create, Read, Update, Delete) pour chaque entité. Ce pattern permet de séparer la logique métier de l'accès aux données.

DocumentDAO Interface définissant les opérations sur les documents.

Méthodes principales :

— `create(Document)` : Crée un nouveau document
— `findById(int)` : Recherche par identifiant
— `findByTitre(String)` : Recherche par titre
— `findByAuteur(String)` : Recherche par auteur
— `findByGenre(String)` : Recherche par genre
— `findAll()` : Récupère tous les documents
— `update(Document)` : Met à jour un document
— `delete(int)` : Supprime un document
— `exists(int)` : Vérifie l'existence d'un document

AdherentDAO Interface définissant les opérations sur les adhérents.
Méthodes principales :

— `create(Adherent)` : Inscrit un nouvel adhérent
— `findById(int)` : Recherche par identifiant
— `findByNom(String)` : Recherche par nom ou prénom
— `findAll()` : Récupère tous les adhérents
— `update(Adherent)` : Met à jour un adhérent
— `delete(int)` : Supprime un adhérent
— `exists(int)` : Vérifie l'existence d'un adhérent

EmpruntDAO Interface définissant les opérations sur les emprunts.
Méthodes principales :

— `create(Emprunt)` : Crée un nouvel emprunt
— `findById(int)` : Recherche par identifiant
— `findAll()` : Récupère tous les emprunts
— `update(Emprunt)` : Met à jour un emprunt
— `findByAdherent(int)` : Récupère l'historique d'un adhérent
— `findEnCours()` : Liste les emprunts en cours
— `findEnRetard()` : Liste les emprunts en retard

Implémentations : DocumentDAOImpl, AdherentDAOImpl, EmpruntDAOImpl
Implémentations concrètes utilisant JDBC et SQLite. Chaque implémentation contient :

— Un attribut `dbManager` pour accéder à la base de données
— Une méthode privée `mapResultSetTo*` pour convertir les résultats SQL en objets Java
— La gestion des transactions et des exceptions SQL

EmpruntDAOImpl.EmpruntData : Classe interne utilisée pour stocker temporairement les données lors de la récupération des emprunts, évitant les problèmes de connexions multiples simultanées.

4.3.3 Package Manager

DatabaseManager (Singleton) Gère la connexion unique à la base de données SQLite. Crée automatiquement les tables au premier lancement.
Attributs :

— `instance` (static) : Instance unique du Singleton
— `connection` : Connexion JDBC active
— `dbUrl` : URL de connexion à la base

Méthodes principales :

— `getInstance(String)` : Obtient/crée l'instance unique
— `getConnection()` : Retourne la connexion active
— `initDatabase()` : Crée les tables et index

— `resetDatabase()` : Réinitialise complètement la base
— `enableForeignKeys()` : Active les contraintes de clés étrangères
— `printDatabaseInfo()` : Affiche les statistiques de la base

BibliothequeManager Classe de logique métier qui orchestre les opérations entre les différents DAO. Applique les règles de gestion et valide les opérations.

Attributs :
— `documentDAO`, `adherentDAO`, `empruntDAO` : Références aux DAO
— `maxEmpruntsParAdherent` : Limite d'emprunts simultanés (5)
— `dureeEmpruntJours` : Durée standard d'un emprunt (21 jours)
— `penaliteParJour` : Montant de pénalité par jour de retard (0.50€)

Méthodes de gestion des documents :
— `ajouterDocument(Document)` : Ajoute un nouveau document avec validation
— `rechercherDocumentPar*` : Recherche par ID, titre, auteur ou genre
— `listerTousLesDocuments()` : Liste tous les documents
— `listerDocumentsDisponibles()` : Filtre les documents disponibles
— `modifierDocument(Document)` : Modifie un document existant
— `supprimerDocument(int)` : Supprime un document (si disponible)

Méthodes de gestion des adhérents :
— `inscrireAdherent(Adherent)` : Inscrit un nouvel adhérent
— `rechercherAdherentPar*` : Recherche par ID ou nom
— `modifierAdherent(Adherent)` : Modifie les informations d'un adhérent
— `supprimerAdherent(int)` : Supprime un adhérent (sans emprunts en cours)
— `peutEmprunter(int)` : Vérifie si un adhérent peut emprunter

Méthodes de gestion des emprunts :
— `emprunterDocument(int, int)` : Crée un nouvel emprunt avec vérifications
— `retournerDocument(int)` : Enregistre le retour et calcule les pénalités
— `getEmpruntsEnCours()` : Liste tous les emprunts actifs
— `getEmpruntsEnRetard()` : Liste les emprunts en retard
— `getHistoriqueAdherent(int)` : Historique complet d'un adhérent

4.3.4 Package UI

MainApplication Point d'entrée de l'application Swing. Initialise la base de données, crée les vues et affiche la fenêtre principale avec onglets.

Attributs :
— `manager` : Instance du BibliothequeManager
— `dbManager` : Instance du DatabaseManager
— `tabbedPane` : Conteneur des onglets
— `documentView`, `adherentView`, `empruntView` : Les trois vues

Méthodes statiques utilitaires :
— `showError(String, String)` : Affiche un message d'erreur
— `showInfo(String, String)` : Affiche un message d'information
— `showSuccess(String, String)` : Affiche un message de succès

DocumentView Interface de gestion des documents avec tableau JTable, barre de recherche et boutons d'action.

Fonctionnalités :

— Recherche par titre, auteur, genre ou ID
— Ajout de documents (Livre, Magazine, CD)
— Modification et suppression de documents
— Affichage des détails complets
— Redimensionnement automatique des colonnes

AdherentView Interface de gestion des adhérents avec mise en évidence des pénalités.

Fonctionnalités :

— Recherche par nom, prénom ou ID
— Inscription de nouveaux adhérents
— Modification des informations
— Suppression (avec vérification des emprunts)
— Consultation de l'historique des emprunts
— Paiement des pénalités
— Affichage coloré des statuts (rouge pour pénalités)

EmpruntView Interface de gestion des emprunts avec filtres et code couleur pour les retards.

Attributs spécifiques :

— `documentView`, `adherentView` : Références pour rafraîchir les autres vues

Fonctionnalités :

— Filtrage : tous, en cours, en retard, terminés
— Création de nouveaux emprunts avec vérifications
— Blocage si l'adhérent a des retards
— Retour de documents avec calcul automatique des pénalités
— Affichage détaillé des informations d'emprunt
— Code couleur : bleu (en cours), rouge (retard), vert (terminé)

4.3.5 Package Exception

Classes d'exceptions personnalisées permettant une gestion fine des erreurs métier :

— **DocumentException** : Erreurs liées aux documents (document introuvable, validation échouée, etc.)
— **AdherentException** : Erreurs liées aux adhérents (pénalités impayées, limite d'emprunts atteinte, etc.)
— **EmpruntException** : Erreurs liées aux emprunts (document indisponible, retour impossible, etc.)

Chaque exception possède deux constructeurs :

— `(String message)` : Exception simple avec message
— `(String message, Throwable cause)` : Exception avec cause racine

4.3.6 Package Util

Constants Classe utilitaire contenant les constantes de configuration du système.

Constante	Type	Valeur
MAX_EMPRUNTS_PAR_ADHERENT	int	5
DUREE_EMPRUNT_JOURS	int	21
PENALITE_PAR_JOUR	double	0.50
DB_URL	String	jdbc :sqlite :...

Table 11 – Constantes du système

DateUtil Classe utilitaire pour la manipulation des dates.
Méthodes :

- `aujourdhui()` : Retourne la date actuelle
- `calculerDateRetourPrevue(LocalDate)` : Calcule la date de retour prévue
- `calculerJoursRetard(LocalDate, LocalDate)` : Calcule le nombre de jours de retard
- `calculerPenalite(long)` : Calcule le montant de la pénalité
- `estEnRetard(LocalDate)` : Vérifie si une date est dépassée
- `format(LocalDate)` : Formate une date en dd/MM/yyyy
- `parse(String)` : Parse une chaîne en LocalDate

ValidationUtil Classe utilitaire pour la validation des données.
Méthodes :

- `estNonVide(String)` : Vérifie qu'une chaîne n'est pas vide
- `estEmailValide(String)` : Valide le format d'un email (regex)
- `estIsbnValide(String)` : Valide le format d'un ISBN (13 chiffres)
- `verifierNonVide(String, String)` : Lance une exception si vide
- `verifierPositif(int, String)` : Lance une exception si négatif

AlerteUtil Classe utilitaire pour générer des messages d'alerte formatés.
Méthodes :

- `messageEmprunt(String, LocalDate)` : Message pour un nouvel emprunt
- `messageRetour(String, long, double)` : Message pour un retour de document
- `messageRetard(String, String, long)` : Message d'alerte de retard
- `peutEmprunter(int, double)` : Vérifie si un emprunt est autorisé

4.4 Patterns de conception utilisés

4.4.1 Singleton

Le `DatabaseManager` utilise le pattern Singleton pour garantir une seule connexion à la base de données pendant toute la durée de vie de l'application. Cela évite les problèmes de connexions multiples et améliore les performances.

Implémentation :

— Constructeur privé empêchant l'instanciation directe

— Méthode statique `getInstance()` retournant l'instance unique

— Attribut statique `instance` stockant l'unique instance

4.4.2 DAO (Data Access Object)

Séparation stricte entre la logique métier et l'accès aux données. Les interfaces DAO définissent les contrats (quoi faire), les implémentations gèrent les détails techniques (comment le faire avec SQL).

Avantages :

— Facilite les tests unitaires (possibilité de mocker les DAO)

— Permet de changer de base de données sans modifier la logique métier

— Code plus maintenable et modulaire

4.4.3 MVC (Model-View-Controller)

Architecture en trois couches séparant les responsabilités :

— **Model** : Classes du package `model` (Document, Adherent, Emprunt)

— **View** : Classes du package `ui` (DocumentView, AdherentView, EmpruntView)

— **Controller** : `BibliothequeManager` orchestre les interactions entre Model et View

Flux de données : View → Controller → DAO → Database → DAO → Controller → View

4.4.4 Factory Method

La création des objets Document (Livre, Magazine, CD) utilise le pattern Factory Method. La classe abstraite `Document` définit l'interface commune, et les sous-classes concrètes implémentent les spécificités.

Avantages :

— Facilite l'ajout de nouveaux types de documents

— Permet le polymorphisme (traiter tous les documents de façon uniforme)

4.4.5 Template Method

Les classes DAO implémentent un template method dans les opérations CRUD, où la structure générale est définie mais certaines étapes sont spécialisées (comme `mapResultSetTo*`).

4.4.6 Observer (implicite)

Les vues s'observent mutuellement : `EmpruntView` possède des références vers `DocumentView` et `AdherentView` pour les rafraîchir après un emprunt ou un retour, garantissant la cohérence de l'affichage.

5 Diagramme Relationnel de la Base de Données

5.1 Schéma de la base de données

5.1.1 Vue d'ensemble

La base de données utilise SQLite et comprend trois tables principales : `documents`, `adherents`, et `emprunts`. Le schéma implémente les contraintes d'intégrité référentielle avec suppression en cascade.

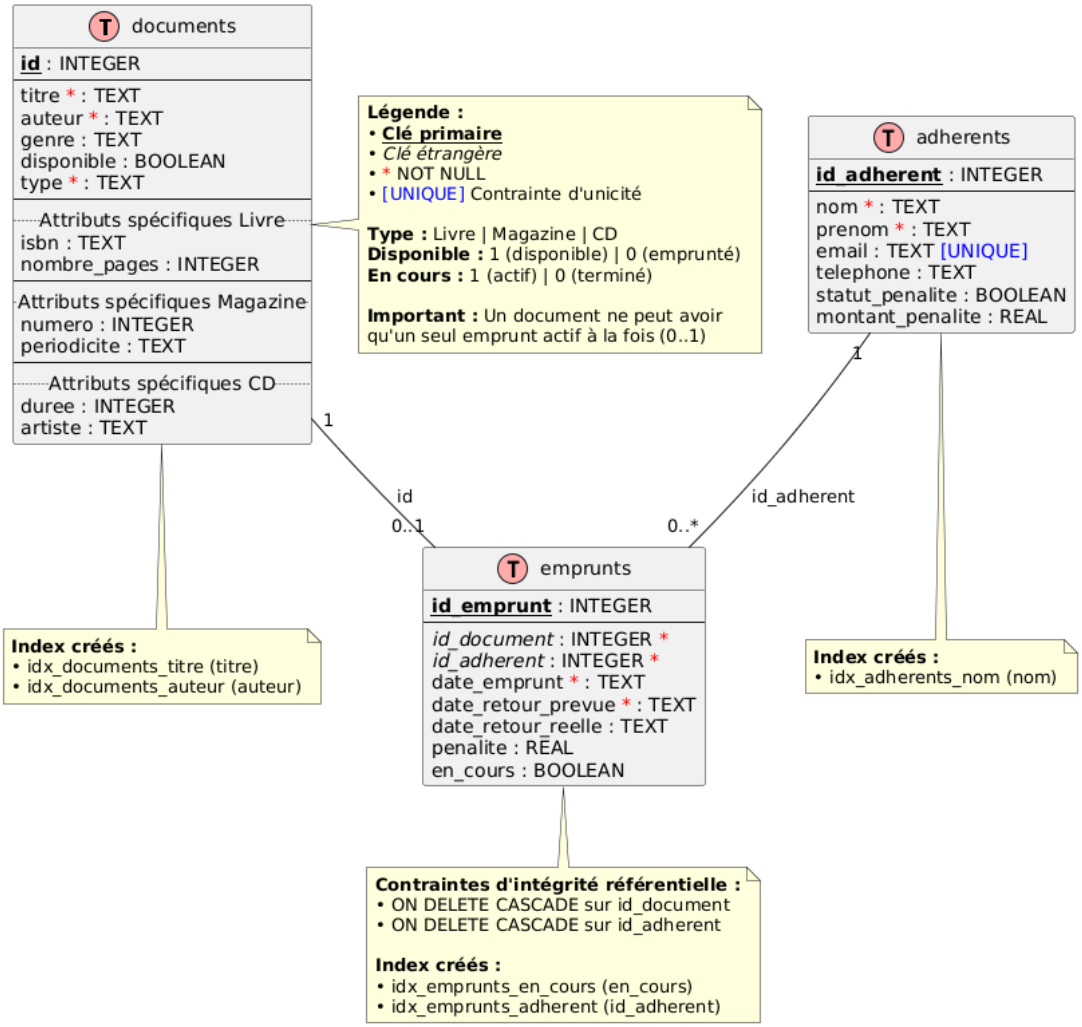


FIGURE 5 – Diagramme relationnel de la base de données

5.1.2 Table : documents

Cette table utilise le pattern "Single Table Inheritance" pour stocker tous les types de documents (Livre, Magazine, CD) dans une seule table.

Colonne	Type	Contraintes	Description
id	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identifiant unique du document
titre	TEXT	NOT NULL	Titre du document
auteur	TEXT	NOT NULL	Auteur ou éditeur
genre	TEXT		Genre ou catégorie
disponible	BOOLEAN	DEFAULT 1	Disponibilité (1=oui, 0=non)
type	TEXT	NOT NULL	Type : "Livre", "Magazine" ou "CD"
Attributs spécifiques aux Livres			
isbn	TEXT		Code ISBN du livre
nombre_pages	INTEGER		Nombre de pages
Attributs spécifiques aux Magazines			
numero	INTEGER		Numéro du magazine
periodicite	TEXT		Périodicité (hebdomadaire, mensuel...)
Attributs spécifiques aux CD			
duree	INTEGER		Durée en minutes
artiste	TEXT		Nom de l'artiste

Table 12 – Structure de la table documents

Index créés :

— `idx_documents_titre` sur la colonne `titre`

— `idx_documents_auteur` sur la colonne `auteur`

Règles de gestion :

— Selon le type de document, seuls les attributs correspondants sont renseignés (les autres sont NULL)

— Un document ne peut être supprimé que s'il est disponible (disponible = 1)

— La disponibilité est automatiquement mise à jour lors des emprunts/retours

5.1.3 Table : adherents

Stocke les informations des membres de la bibliothèque et leur statut de pénalités.

Colonne	Type	Contraintes	Description
id_adherent	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identifiant unique de l'adhérent
nom	TEXT	NOT NULL	Nom de famille
prenom	TEXT	NOT NULL	Prénom
email	TEXT	UNIQUE	Adresse email (unique)
telephone	TEXT		Numéro de téléphone
statut_penalite	BOOLEAN	DEFAULT 0	A des pénalités (1) ou non (0)
montant_penalite	REAL	DEFAULT 0.0	Montant total des pénalités dues

Table 13 – Structure de la table adherents

Index créés :

— `idx_adherents_nom` sur la colonne `nom`

Règles de gestion :

— L'email doit être unique dans le système

— Un adhérent ne peut emprunter que si `montant_penalite` = 0

— Maximum 5 emprunts simultanés par adhérent

— Un adhérent ne peut être supprimé s'il a des emprunts en cours

5.1.4 Table : emprunts

Table d'association entre documents et adhérents, gérant l'historique complet des emprunts.

Colonne	Type	Contraintes	Description
id_emprunt	INTEGER	PK, AUTOINCREMENT	Identifiant unique de l'emprunt
id_document	INTEGER	FK, NOT NULL	Référence au document emprunté
id_adherent	INTEGER	FK, NOT NULL	Référence à l'adhérent
date_emprunt	TEXT	NOT NULL	Date de l'emprunt (ISO 8601)
date_retour_prevue	TEXT	NOT NULL	Date de retour prévue
date_retour_reelle	TEXT		Date de retour effective (NULL si en cours)
penalite	REAL	DEFAULT 0.0	Montant de la pénalité calculée
en_cours	BOOLEAN	DEFAULT 1	Emprunt actif (1) ou terminé (0)

Table 14 – Structure de la table emprunts

Contraintes d'intégrité référentielle :

— `FOREIGN KEY (id_document) REFERENCES documents(id) ON DELETE CASCADE`

— `FOREIGN KEY (id_adherent) REFERENCES adherents(id_adherent) ON DELETE CASCADE`

Index créés :

— `idx_emprunts_en_cours` sur la colonne `en_cours`

— `idx_emprunts_adherent` sur la colonne `id_adherent`

Règles de gestion :

— La durée standard d'un emprunt est de 21 jours

— La pénalité est de 0,50€ par jour de retard

— Les dates sont stockées au format ISO 8601 (YYYY-MM-DD)

— Un emprunt en retard a : `en_cours` = 1 ET `date_retour_prevue` < date actuelle

— La pénalité est calculée au moment du retour et ajoutée au compte de l'adhérent

5.1.5 Relations entre les tables

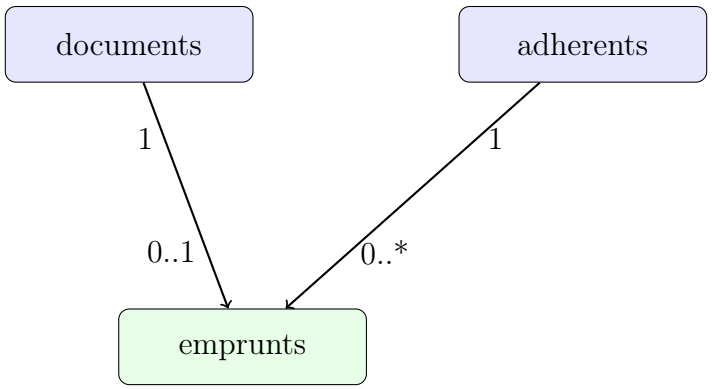


FIGURE 6 – Relations entre les tables (notation UML)

Cardinalités :

— Un **document** (1) peut être référencé dans zéro ou un **emprunt actif** (0..1)

— Un **adhérent** (1) peut avoir zéro ou plusieurs **emprunts** (0..*)

— Un **emprunt** concerne exactement un **document** (1)

— Un **emprunt** concerne exactement un **adhérent** (1)

Note importante : Un document ne peut avoir qu'un seul emprunt actif (en_cours = 1) à la fois. L'historique complet des emprunts passés est conservé dans la table, mais seul l'emprunt en cours est comptabilisé pour la disponibilité du document.

Notation formelle

```
documents(id, titre, auteur, genre, disponible, type,
          isbn, nombre_pages, numero, periodicite, duree, artiste)
    Clé primaire : id

adherents(id_adherent, nom, prenom, email, telephone,
          statut_penalite, montant_penalite)
    Clé primaire : id_adherent
    Contrainte UNIQUE : email

emprunts(id_emprunt, #id_document, #id_adherent,
         date_emprunt, date_retour_prevue, date_retour_reelle,
         penalite, en_cours)
    Clé primaire : id_emprunt
    Clés étrangères : #id_document → documents(id)
                      #id_adherent → adherents(id_adherent)
```

6 Diagramme des Cas d'Utilisation

6.1 Acteurs du système

6.1.1 Acteur principal : Bibliothécaire

Le bibliothécaire est l'utilisateur unique du système. Il a accès à toutes les fonctionnalités de gestion. **Remarque :** cette version, il n'y a pas de système d'authentification ni de distinction entre différents profils utilisateurs.

6.2 Diagramme des cas d'utilisation

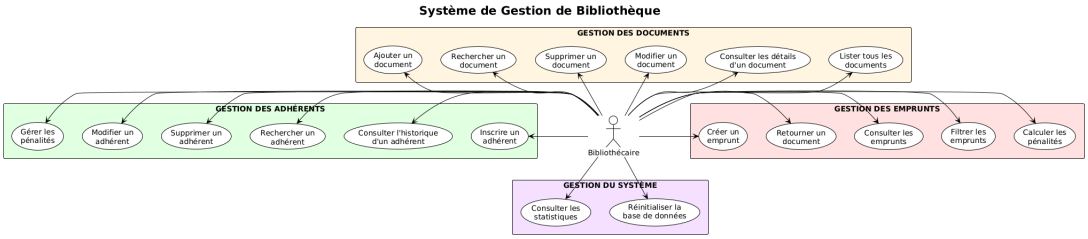


FIGURE 7 – Diagramme des cas d'utilisation

6.3 Liste des cas d'utilisation

6.3.1 Gestion des Documents

1. Ajouter un document
2. Modifier un document
3. Supprimer un document
4. Rechercher un document
5. Consulter les détails d'un document
6. Lister tous les documents

6.3.2 Gestion des Adhérents

7. Inscrire un adhérent
8. Modifier un adhérent
9. Supprimer un adhérent
10. Rechercher un adhérent
11. Consulter l'historique d'un adhérent
12. Gérer les pénalités

6.3.3 Gestion des Emprunts

13. Créer un emprunt
14. Retourner un document
15. Consulter les emprunts
16. Filtrer les emprunts
17. Calculer les pénalités

6.3.4 Gestion du Système

18. Consulter les statistiques
19. Réinitialiser la base de données

6.4 Description détaillée des cas d'utilisation

6.4.1 UC1 : Ajouter un document

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	Aucune
Postconditions	Le document est créé et disponible pour l'emprunt

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire clique sur "Ajouter un document"
2. Le système affiche un formulaire
3. Le bibliothécaire sélectionne le type (Livre/Magazine/CD)
4. Le bibliothécaire remplit les champs communs (titre, auteur, genre)
5. Le bibliothécaire remplit les champs spécifiques selon le type
6. Le bibliothécaire valide
7. Le système génère un ID automatiquement
8. Le système enregistre le document en base de données
9. Le système affiche un message de confirmation
10. Le système rafraîchit la liste des documents

Scénario alternatif 4a : Champs invalides

— 4a.1 : Le système affiche un message d'erreur
— 4a.2 : Retour à l'étape 4

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	Au moins un document existe
Postconditions	Le document est modifié

6.4.2 UC2 : Modifier un document

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire sélectionne un document dans la liste
2. Le bibliothécaire clique sur "Modifier"
3. Le système affiche le formulaire pré-rempli avec les données actuelles
4. Le bibliothécaire modifie les champs souhaités
5. Le bibliothécaire valide
6. Le système met à jour le document en base de données
7. Le système affiche un message de confirmation
8. Le système rafraîchit la liste des documents

Scénario alternatif 1a : Aucun document sélectionné

— 1a.1 : Le système affiche un message d'erreur "Veuillez sélectionner un document"

— 1a.2 : Fin du cas d'utilisation

Scénario alternatif 4a : Champs invalides

— 4a.1 : Le système affiche un message d'erreur

— 4a.2 : Retour à l'étape 4

Note : Le type de document ne peut pas être modifié. Les attributs spécifiques (ISBN, numéro, durée, etc.) restent modifiables selon le type.

6.4.3 UC3 : Supprimer un document

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	Au moins un document existe et n'est pas emprunté
Postconditions	Le document est supprimé

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire sélectionne un document
2. Le bibliothécaire clique sur "Supprimer"
3. Le système vérifie que le document n'est pas emprunté
4. Le système demande confirmation
5. Le bibliothécaire confirme
6. Le système supprime le document de la base de données
7. Le système affiche un message de confirmation
8. Le système rafraîchit la liste

Scénario alternatif 1a : Aucun document sélectionné

— 1a.1 : Le système affiche "Veuillez sélectionner un document"

— 1a.2 : Fin du cas d'utilisation

Scénario alternatif 3a : Document emprunté

— 3a.1 : Le système affiche "Ce document est actuellement emprunté et ne peut pas être supprimé"

— 3a.2 : Fin du cas d'utilisation

Scénario alternatif 5a : Annulation

— 5a.1 : Le bibliothécaire annule la suppression

— 5a.2 : Fin du cas d'utilisation

6.4.4 UC4 : Rechercher un document

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	Aucune
Postconditions	Les résultats de recherche sont affichés

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire sélectionne le critère de recherche (Titre/Auteur/Genre/ID/Tous)
2. Le bibliothécaire saisit le terme de recherche
3. Le bibliothécaire lance la recherche
4. Le système interroge la base de données selon le critère choisi
5. Le système affiche les résultats dans le tableau

Scénario alternatif 4a : Recherche par ID avec format invalide

— 4a.1 : Le système détecte que l'ID n'est pas un nombre entier

— 4a.2 : Le système affiche "Veuillez entrer un ID valide (nombre entier)"

— 4a.3 : Fin du cas d'utilisation

Scénario alternatif 5a : Aucun résultat

— 5a.1 : Le système affiche "Aucun résultat trouvé"

— 5a.2 : Le tableau reste vide ou inchangé

Scénario alternatif 2a : Champ de recherche vide

— 2a.1 : Le système affiche tous les documents

— 2a.2 : Fin du cas d'utilisation

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	Au moins un document existe
Postconditions	Les détails complets du document sont affichés

6.4.5 UC5 : Consulter les détails d'un document

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire sélectionne un document dans le tableau
2. Le bibliothécaire clique sur "Détails"
3. Le système récupère toutes les informations du document
4. Le système affiche une fenêtre avec :
   - Type du document
   - Titre, auteur, genre
   - Disponibilité
   - Attributs spécifiques selon le type
5. Le bibliothécaire ferme la fenêtre

Scénario alternatif 1a : Aucun document sélectionné

- 1a.1 : Le système affiche "Veuillez sélectionner un document"
- 1a.2 : Fin du cas d'utilisation

6.4.6 UC6 : Lister tous les documents

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	Aucune
Postconditions	Tous les documents sont affichés

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire clique sur "Tout afficher" ou accède à l'onglet Documents
2. Le système récupère tous les documents de la base de données
3. Le système affiche la liste complète dans le tableau
4. Le système ajuste automatiquement la largeur des colonnes

6.4.7 UC7 : Inscrire un adhérent

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	Aucune
Postconditions	L'adhérent est inscrit

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire clique sur "Inscrire un adhérent"
2. Le système affiche le formulaire d'inscription
3. Le bibliothécaire saisit les informations :
   — Nom (obligatoire)
   — Prénom (obligatoire)
   — Email (facultatif si téléphone renseigné)
   — Téléphone (facultatif si email renseigné)
4. Le bibliothécaire valide
5. Le système vérifie l'unicité de l'email
6. Le système génère un ID automatiquement
7. Le système crée l'adhérent avec :
   — Statut pénalité = 0 (aucune pénalité)
   — Montant pénalité = 0,00 €
8. Le système enregistre en base de données
9. Le système affiche un message de confirmation
10. Le système rafraîchit la liste des adhérents

Scénario alternatif 5a : Email déjà existant

— 5a.1 : Le système détecte que l'email existe déjà
— 5a.2 : Le système affiche "Cet email est déjà utilisé"
— 5a.3 : Retour à l'étape 3

Scénario alternatif 3a : Champs obligatoires vides

— 3a.1 : Le système détecte que nom ou prénom est vide
— 3a.2 : Le système affiche "Le nom et le prénom sont obligatoires"
— 3a.3 : Retour à l'étape 3

6.4.8 UC8 : Modifier un adhérent

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	Au moins un adhérent existe
Postconditions	Les informations de l'adhérent sont modifiées

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire sélectionne un adhérent dans le tableau
2. Le bibliothécaire clique sur "Modifier"
3. Le système récupère les données actuelles de l'adhérent
4. Le système affiche le formulaire pré-rempli
5. Le bibliothécaire modifie les champs souhaités (nom, prénom, email, téléphone)

6. Le bibliothécaire valide
7. Le système vérifie l'unicité de l'email si modifié
8. Le système met à jour l'adhérent en conservant :
   — L'ID d'origine
   — Le statut et montant des pénalités
9. Le système enregistre les modifications
10. Le système affiche un message de confirmation
11. Le système rafraîchit la liste

Scénario alternatif 1a : Aucun adhérent sélectionné

— 1a.1 : Le système affiche "Veuillez sélectionner un adhérent"

— 1a.2 : Fin du cas d'utilisation

Scénario alternatif 7a : Email déjà utilisé par un autre adhérent

— 7a.1 : Le système affiche "Cet email est déjà utilisé"

— 7a.2 : Retour à l'étape 5

Note : Les pénalités ne peuvent pas être modifiées via cette fonction. Utilisez "Payer pénalité" pour gérer les montants dus.

6.4.9 UC9 : Supprimer un adhérent

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	Au moins un adhérent existe sans emprunts en cours
Postconditions	L'adhérent est supprimé du système

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire sélectionne un adhérent dans le tableau
2. Le bibliothécaire clique sur "Supprimer"
3. Le système récupère l'historique des emprunts de l'adhérent
4. Le système vérifie qu'aucun emprunt n'est en cours
5. Le système affiche une demande de confirmation avec :
   — Le nom complet de l'adhérent
   — Un avertissement sur l'irréversibilité
6. Le bibliothécaire confirme la suppression
7. Le système supprime l'adhérent de la base de données
8. Le système affiche "Adhérent supprimé avec succès"
9. Le système rafraîchit la liste

Scénario alternatif 1a : Aucun adhérent sélectionné

— 1a.1 : Le système affiche "Veuillez sélectionner un adhérent"

— 1a.2 : Fin du cas d'utilisation

Scénario alternatif 4a : Emprunts en cours

— 4a.1 : Le système détecte des emprunts en cours

— 4a.2 : Le système affiche "Impossible de supprimer cet adhérent. Il a encore X emprunt(s) en cours. Veuillez d'abord retourner tous les documents."

— 4a.3 : Fin du cas d'utilisation

Scénario alternatif 6a : Annulation

— 6a.1 : Le bibliothécaire annule la suppression

— 6a.2 : Fin du cas d'utilisation

6.4.10 UC10 : Rechercher un adhérent

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	Aucune
Postconditions	Les résultats de recherche sont affichés

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire sélectionne le mode de recherche (Nom/Prénom ou ID)
2. Le bibliothécaire saisit le terme de recherche
3. Le bibliothécaire lance la recherche (clic ou touche Entrée)
4. Le système effectue la recherche selon le mode :
   — Si "Nom/Prénom" : recherche insensible à la casse dans les deux champs
   — Si "ID" : recherche exacte par identifiant numérique
5. Le système affiche les résultats dans le tableau

Scénario alternatif 4a : Recherche par ID avec format invalide

— 4a.1 : Le système détecte que l'ID n'est pas un nombre

— 4a.2 : Le système affiche "Veuillez entrer un ID valide (nombre entier)"

— 4a.3 : Fin du cas d'utilisation

Scénario alternatif 5a : Aucun résultat

— 5a.1 : Le système affiche "Aucun adhérent trouvé avec : [terme recherché]"

— 5a.2 : Le tableau reste vide

Scénario alternatif 2a : Champ vide

— 2a.1 : Le système affiche tous les adhérents

— 2a.2 : Fin du cas d'utilisation

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	Au moins un adhérent existe
Postconditions	L'historique complet des emprunts est affiché

6.4.11 UC11 : Consulter l'historique d'un adhérent

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire sélectionne un adhérent dans le tableau
2. Le bibliothécaire clique sur "Historique"
3. Le système récupère tous les emprunts de l'adhérent (en cours et terminés)
4. Le système génère un récapitulatif contenant :
   - Nom complet de l'adhérent
   - Nombre total d'emprunts
   - Liste détaillée de chaque emprunt avec :
     - Titre du document
     - Date d'emprunt
     - Statut (EN COURS ou Retourné)
     - Pénalité éventuelle
5. Le système affiche l'historique dans une fenêtre scrollable
6. Le bibliothécaire consulte l'historique
7. Le bibliothécaire ferme la fenêtre

Scénario alternatif 1a : Aucun adhérent sélectionné

- 1a.1 : Le système affiche "Veuillez sélectionner un adhérent"
- 1a.2 : Fin du cas d'utilisation

Scénario alternatif 3a : Aucun emprunt

- 3a.1 : Le système affiche "[Nom de l'adhérent] n'a aucun emprunt enregistré"
- 3a.2 : Fin du cas d'utilisation

6.4.12 UC12 : Gérer les pénalités

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	L'adhérent a des pénalités (montant > 0)
Postconditions	La pénalité est partiellement ou totalement payée

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire sélectionne un adhérent avec pénalité (affiché en rouge)
2. Le bibliothécaire clique sur "Payer pénalité"
3. Le système récupère le montant total dû
4. Le système affiche une boîte de dialogue avec :

   - Le montant dû actuel
   - Un champ pré-rempli avec le montant total
5. Le bibliothécaire saisit le montant à payer (peut être partiel)
6. Le bibliothécaire valide
7. Le système vérifie que le montant est positif
8. Le système déduit le montant payé du solde
9. Si le solde devient 0 :
   - Le système met statut_penalite à 0
10. Le système enregistre la modification en base
11. Le système affiche "Paiement de X € enregistré. Nouveau solde : Y €"
12. Le système rafraîchit la liste des adhérents

Scénario alternatif 1a : Aucun adhérent sélectionné

- 1a.1 : Le système affiche "Veuillez sélectionner un adhérent"
- 1a.2 : Fin du cas d'utilisation

Scénario alternatif 3a : Adhérent sans pénalité

- 3a.1 : Le système affiche "Cet adhérent n'a pas de pénalité"
- 3a.2 : Fin du cas d'utilisation

Scénario alternatif 7a : Montant invalide

- 7a.1 : Le système détecte un montant négatif ou nul
- 7a.2 : Le système affiche "Le montant doit être positif"
- 7a.3 : Retour à l'étape 5

Scénario alternatif 5a : Format de nombre incorrect

- 5a.1 : Le système remplace automatiquement la virgule par un point
- 5a.2 : Si le format reste invalide, affiche "Veuillez entrer un montant valide. Formats acceptés : 10.50 ou 10,50"
- 5a.3 : Retour à l'étape 5

6.4.13 UC13 : Créer un emprunt

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	Au moins un document disponible ; Au moins un adhérent sans retard
Postconditions	L'emprunt est créé, le document est indisponible

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire clique sur "Nouveau emprunt"
2. Le système affiche une boîte de dialogue avec :
   — ComboBox "Document" : liste uniquement les documents disponibles
   — ComboBox "Adhérent" : liste tous les adhérents
3. Le bibliothécaire sélectionne un document
4. Le bibliothécaire sélectionne un adhérent
5. Le bibliothécaire clique sur "Emprunter"
6. Le système vérifie que l'adhérent n'a pas de documents en retard
7. Le système génère un ID d'emprunt automatiquement
8. Le système crée l'emprunt avec :
   — Date d'emprunt = date du jour
   — Date de retour prévue = date du jour + 21 jours
   — Statut en_cours = 1
   — Pénalité = 0
9. Le système marque le document comme indisponible (disponible = 0)
10. Le système enregistre l'emprunt en base de données
11. Le système affiche "Emprunt enregistré ! Retour prévu le : [date]"
12. Le système rafraîchit les vues Emprunts, Documents et Adhérents
13. Le système ferme la boîte de dialogue

Scénario alternatif 6a : Adhérent avec retards

— 6a.1 : Le système détecte des emprunts en retard pour l'adhérent
— 6a.2 : Le système compte le nombre de documents en retard
— 6a.3 : Le système affiche "Emprunt refusé. Impossible d'emprunter ! [Nom Prénom] a X document(s) en retard :" suivi de la liste détaillée avec les jours de retard
— 6a.4 : Le système bloque l'emprunt
— 6a.5 : Fin du cas d'utilisation

Scénario alternatif 5a : Aucune sélection

— 5a.1 : Le système affiche "Veuillez sélectionner un document et un adhérent"
— 5a.2 : Retour à l'étape 3

Scénario alternatif 2a : Aucun document disponible

— 2a.1 : La ComboBox "Document" est vide
— 2a.2 : Le bouton "Emprunter" est désactivé
— 2a.3 : Un message indique qu'aucun document n'est disponible

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	Au moins un emprunt en cours existe
Postconditions	Le document est retourné et disponible, pénalité appliquée si nécessaire

6.4.14 UC14 : Retourner un document

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire sélectionne un emprunt en cours dans le tableau
2. Le bibliothécaire clique sur "Retourner document"
3. Le système récupère les informations de l'emprunt :
   — Titre du document
   — Nom de l'adhérent
   — Date de retour prévue
4. Le système affiche une demande de confirmation avec ces informations
5. Le bibliothécaire confirme le retour
6. Le système enregistre la date de retour effective = date du jour
7. Le système calcule les jours de retard :
   — jours_retard = date_retour_effective - date_retour_prevue
8. Si jours_retard > 0 :
   — Le système calcule la pénalité : jours_retard $\times$ 0,50 €
   — Le système ajoute la pénalité au montant_penalite de l'adhérent
   — Le système met statut_penalite de l'adhérent à 1
9. Le système met à jour l'emprunt :
   — date_retour_reelle = date du jour
   — en_cours = 0
   — penalite = montant calculé
10. Le système marque le document comme disponible (disponible = 1)
11. Le système enregistre toutes les modifications en base
12. Le système affiche " Succès. Document retourné avec succès !"
13. Si pénalité > 0 :
   — Le système ajoute "Pénalité appliquée : X,XX €"
14. Le système rafraîchit les vues Emprunts, Documents et Adhérents

Scénario alternatif 1a : Aucun emprunt sélectionné

— 1a.1 : Le système affiche "Veuillez sélectionner un emprunt"
— 1a.2 : Fin du cas d'utilisation

Scénario alternatif 2a : Emprunt déjà retourné

— 2a.1 : Le système détecte que le statut contient "Retourné"
— 2a.2 : Le système affiche "Cet emprunt est déjà retourné"
— 2a.3 : Fin du cas d'utilisation

Scénario alternatif 5a : Annulation

— 5a.1 : Le bibliothécaire annule le retour
— 5a.2 : Aucune modification n'est effectuée
— 5a.3 : Fin du cas d'utilisation

6.4.15 UC15 : Consulter les emprunts

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	Aucune
Postconditions	Les emprunts sont affichés dans le tableau

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire accède à l'onglet "Emprunts"
2. Le système récupère tous les emprunts selon le filtre actif
3. Pour chaque emprunt, le système détermine le statut :
   — Si $en_cours = 1$ et que $date_retour_prevue < datedujour$: **EN RETARD**
   — Si $en_cours = 1$: **En cours**
   — Si $en_cours = 0$: **Retourné**
4. Le système affiche tous les emprunts dans le tableau avec leurs informations
5. Le système ajuste automatiquement la largeur des colonnes

6.4.16 UC16 : Filtrer les emprunts

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	L'onglet Emprunts est actif
Postconditions	Les emprunts filtrés sont affichés

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire sélectionne un filtre dans la ComboBox :
   — "Tous les emprunts"
   — "En cours"
   — "En retard"
   — "Terminés"
2. Le système récupère les emprunts selon le filtre :
   — **Tous** : tous les emprunts de la base
   — **En cours** : $en_cours = 1$
   — **En retard** : $en_cours = 1$ et $date_retour_prevue < datedujour$
   — **Terminés** : $en_cours = 0$
3. Le système vide le tableau actuel
4. Le système affiche les emprunts filtrés
5. Le système met à jour le statut de chaque ligne avec code couleur

Alternative : Actualisation manuelle

— Le bibliothécaire clique sur "Actualiser"

— Le système réapplique le filtre en cours

— Les données sont rafraîchies depuis la base

6.4.17 UC17 : Calculer les pénalités

Acteur	Système (automatique)
Préconditions	Un retour de document est effectué
Postconditions	La pénalité est calculée

Scénario principal :

1. Le système récupère la date de retour prévue de l'emprunt.
2. Le système récupère la date de retour effective (date du jour).
3. Le système calcule le nombre de jours :

$$jours_retard = date_retour_effective - date_retour_prevue \tag{1}$$

4. Si $jours_retard > 0$:

$$penalite = jours_retard \times 0{,}50 \tag{2}$$

5. Sinon :

$$penalite = 0 \tag{3}$$

6. Le système retourne le montant de la pénalité.

Formule générale :

$$Penalite = \max(0, jours_retard) \times 0{,}50 \tag{4}$$

Exemples :

— Retour à temps : 0 jour de retard → 0,00 €

— Retour avec 1 jour de retard → 0,50 €

— Retour avec 5 jours de retard → 2,50 €

— Retour avec 10 jours de retard → 5,00 €

6.4.18 UC18 : Consulter les statistiques

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	Aucune
Postconditions	Les statistiques sont affichées dans la console

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire clique sur "Base de données" → "Informations"
2. Le système interroge la base de données pour compter :
   — Nombre total de documents
   — Nombre de documents disponibles
   — Nombre total d'adhérents
   — Nombre d'adhérents avec pénalités (statut_penalite = 1)
   — Nombre total d'emprunts
   — Nombre d'emprunts en cours (en_cours = 1)
   — Nombre d'emprunts en retard
3. Le système affiche ces statistiques dans la console de sortie
4. Le bibliothécaire consulte les informations dans la console

6.4.19 UC19 : Réinitialiser la base de données

Acteur	Bibliothécaire
Préconditions	Aucune
Postconditions	La base de données est vide, toutes les données sont supprimées

Scénario principal :

1. Le bibliothécaire clique sur "Base de données" → "Réinitialiser (DANGER)"
2. Le système affiche un avertissement critique :
   — "ATTENTION : Toutes les données seront supprimées. Continuer ?"
3. Le bibliothécaire confirme la réinitialisation
4. Le système supprime toutes les tables de la base de données
5. Le système recrée les tables vides avec leur structure initiale :
   — Table documents
   — Table adherents
   — Table emprunts
   — Tous les index
   — Toutes les contraintes
6. Le système affiche " La base de données a été réinitialisée"
7. Le système rafraîchit toutes les vues (tableaux vides)

Scénario alternatif 3a : Annulation

— 3a.1 : Le bibliothécaire annule la réinitialisation
— 3a.2 : Aucune modification n'est effectuée
— 3a.3 : Fin du cas d'utilisation

Attention : Cette opération est irréversible. Toutes les données (documents, adhérents, emprunts, historique) seront définitivement perdues. Il est recommandé d'effectuer une sauvegarde du fichier `bibliotheque.db` avant cette opération.

6.5 Relations entre cas d'utilisation

6.5.1 Relations «include» (inclusion)

— **UC13 (Créer un emprunt)** inclut **UC17 (Calculer pénalités)** : Le système prévoit la date de retour

— **UC14 (Retourner document)** inclut **UC17 (Calculer pénalités)** : Le calcul est obligatoire au retour

6.5.2 Relations «extend» (extension)

— **UC4 (Rechercher document)** étend **UC3 (Supprimer)** : On peut rechercher avant de supprimer

— **UC11 (Consulter historique)** étend **UC9 (Supprimer adhérent)** : On vérifie l'historique avant suppression

6.6 Règles métier implémentées

6.6.1 Règle 1 : Unicité de l'email

Un email ne peut être associé qu'à un seul adhérent.

6.6.2 Règle 2 : Blocage des emprunts en cas de retard

Un adhérent ayant un ou plusieurs documents en retard ne peut pas emprunter de nouveau document, même s'il a payé les pénalités associées.

6.6.3 Règle 3 : Calcul automatique des pénalités

$$Penalite = \max(0, jours_de_retard) \times 0.50$$

6.6.4 Règle 4 : Protection de l'intégrité référentielle

— Un document emprunté ne peut pas être supprimé

— Un adhérent avec des emprunts en cours ne peut pas être supprimé

6.6.5 Règle 5 : Durée d'emprunt standard

Tous les emprunts ont une durée de 21 jours par défaut.

6.6.6 Règle 6 : Disponibilité automatique

Lors d'un emprunt, le document devient automatiquement indisponible. Lors d'un retour, il redevient disponible.

Annexes

Annexe A : Technologies utilisées

— **Langage :** Java 17
— **Interface graphique :** Swing (javax.swing)
— **Base de données :** SQLite 3
— **Driver JDBC :** sqlite-jdbc-3.50.3.0
— **Architecture :** MVC avec pattern DAO

Annexe B : Structure du projet

```
src/
          com/
              bibliotheque/
                  dao/
                        AdherentDAO.java
                        AdherentDAOImpl.java
                        DocumentDAO.java
                        DocumentDAOImpl.java
                        EmpruntDAO.java
                        EmpruntDAOImpl.java
                  exception/
                        AdherentException.java
                        DocumentException.java
                        EmpruntException.java
                  manager/
                        BibliothequeManager.java
                        DatabaseManager.java
                  model/
                        Adherent.java
                        CD.java
                        Document.java
                        Emprunt.java
                        Livre.java
                        Magazine.java
                  ui/
                        AdherentView.java
                        DocumentView.java
                        EmpruntView.java
                        MainApplication.java
                  util/
                        AlerteUtil.java
                        Constants.java
                        DateUtil.java
                        ValidationUtil.java
```

Annexe C : Limitations et évolutions futures

Limitations actuelles

1. **Absence d'authentification** : Pas de gestion des utilisateurs/bibliothécaires
2. **Durée d'emprunt fixe** : 21 jours pour tous les types de documents
3. **Pas de réservation** : Impossible de réserver un document emprunté
4. **Pas d'export de données** : Aucune fonction d'export CSV/PDF
5. **Statistiques limitées** : Uniquement via le menu "Informations"
6. **Pas de notification** : Aucun système d'alerte pour les retards

Évolutions possibles

1. **Système d'authentification**
   - Gestion multi-utilisateurs (admin, bibliothécaire, lecteur)
   - Connexion sécurisée avec mot de passe
2. **Système de réservation**
   - Réserver un document non disponible
   - File d'attente automatique
   - Notification quand le document devient disponible
3. **Gestion avancée des pénalités**
   - Tarifs différenciés selon le type de document
   - Remises pour adhérents fidèles
   - Historique des paiements
4. **Rapports et statistiques**
   - Tableaux de bord avec graphiques
   - Documents les plus empruntés
   - Statistiques par période
   - Export PDF/Excel
5. **Notifications automatiques**
   - Rappels avant échéance
   - Alertes de retard par email
6. **Interface web**
   - Portail pour les adhérents
   - Consultation en ligne du catalogue
   - Renouvellement d'emprunt à distance
7. **Gestion des exemplaires**
   - Plusieurs exemplaires d'un même document
   - Localisation physique dans la bibliothèque
8. **Import de données**
   - Import CSV pour ajout massif de documents
   - Import depuis une base existante

Annexe D : Glossaire

Termes Généraux

Adhérent	Membre inscrit à la bibliothèque pouvant emprunter des documents.
Emprunt	Association d'un document et d'un adhérent pour une durée déterminée (21 jours).
Pénalité	Montant dû en cas de retour tardif d'un document (0,50 € par jour).
Disponibilité	État d'un document : disponible (peut être emprunté) ou indisponible (déjà emprunté).

Termes Techniques - Base de Données

SQLite	Système de gestion de base de données léger, embarqué dans l'application (pas de serveur séparé requis). Fichier unique : `bibliotheque.db`
JDBC	*Java Database Connectivity*. API Java standard pour se connecter à une base de données. Driver utilisé : `sqlite-jdbc-3.50.3.0.jar`
Contrainte d'intégrité référentielle	Règle garantissant la cohérence des données entre tables liées. Exemple : on ne peut pas supprimer un document emprunté.
Index	Structure optimisant la vitesse des recherches en base de données. Index créés sur : `titre`, `auteur`, `nom`.
Clé primaire (PK)	*Primary Key*. Identifiant unique d'une ligne dans une table (`id`, `id_adherent`, `id_emprunt`).
Clé étrangère (FK)	*Foreign Key*. Référence à la clé primaire d'une autre table. Exemple : `emprunts.id_document` → `documents.id`
PreparedStatement	Requête SQL pré-compilée protégeant contre les injections SQL.

Termes Techniques - Programmation

DAO	*Data Access Object*. Pattern séparant la logique métier de l'accès aux données. Classes : `DocumentDAO`, `AdherentDAO`, `EmpruntDAO`.
Singleton	Pattern garantissant qu'une classe n'a qu'une seule instance. Utilisé pour `DatabaseManager` (connexion unique à la base).
MVC	*Model-View-Controller*. Architecture séparant les données (Model), l'affichage (View) et la logique (Controller). • **Model :** `Document`, `Adherent`, `Emprunt` • **View :** `DocumentView`, `AdherentView`, `EmpruntView` • **Controller :** `BibliothequeManager`
Factory Method	Pattern permettant de créer des objets sans spécifier leur classe exacte. Utilisé pour créer `Livre`/`Magazine`/`CD` à partir de la classe abstraite `Document`.
Héritage	Mécanisme par lequel une classe (`Livre`) hérite des propriétés d'une classe parente (`Document`).
Polymorphisme	Capacité de traiter des objets de types différents de manière uniforme. Exemple : `List<Document>` peut contenir des `Livre`, `Magazine`, `CD`.
Exception personnalisée	Classe d'erreur spécifique au domaine métier. Exemples : `DocumentException`, `AdherentException`, `EmpruntException`.

Termes Techniques - Interface Graphique

Swing	Bibliothèque Java pour créer des interfaces graphiques (GUI).
JTable	Composant Swing affichant des données sous forme de tableau.
JFrame	Fenêtre principale de l'application.
JTabbedPane	Composant avec onglets (Documents, Adhérents, Emprunts).
JComboBox	Liste déroulante de sélection.
JDialog	Fenêtre de dialogue modale (formulaires d'ajout/modification).

Acronymes

CRUD	*Create, Read, Update, Delete*. Opérations de base sur les données.
JAR	*Java ARchive*. Format de fichier compressé contenant une application Java exécutable. Fichier du projet : `CHEN_Franck.jar`
JDK	*Java Development Kit*. Kit de développement Java incluant compilateur et JRE.
JRE	*Java Runtime Environment*. Environnement d'exécution Java (suffit pour lancer l'application).
UML	*Unified Modeling Language*. Langage de modélisation graphique (diagrammes de classes, cas d'utilisation).
ISO 8601	Format de date international : YYYY-MM-DD (exemple : 2025-11-29).
UTF-8	Encodage de caractères supportant les accents et caractères spéciaux.

Valeurs Métier Importantes

— **Durée d'emprunt standard :** 21 jours
— **Pénalité par jour de retard :** 0,50 €
— **Nombre maximum d'emprunts simultanés :** 5 par adhérent
— **Types de documents supportés :** Livre, Magazine, CD

Conclusion

Ce document présente le Système de Gestion des Emprunts de Bibliothèque, une application complète développée en Java avec une interface graphique Swing et une base de données SQLite embarquée.

Récapitulatif des fonctionnalités

L'application offre :

— Une gestion complète des documents (livres, magazines, CD)

— Une gestion des adhérents avec suivi des pénalités

— Une gestion des emprunts avec calcul automatique des retards

— Un système de blocage empêchant les adhérents en retard d'emprunter

— Une interface intuitive organisée en 3 onglets principaux

— Une base de données persistante avec intégrité référentielle

Architecture robuste

Le système repose sur une architecture en couches respectant les principes de conception :

— Séparation des préoccupations (MVC)

— Pattern DAO pour l'accès aux données

— Singleton pour la gestion de la connexion

— Exceptions métier pour la gestion des erreurs

— Héritage et polymorphisme pour les types de documents

Points forts

1. **Simplicité d'utilisation** : Interface claire et intuitive
2. **Fiabilité** : Contrôles de cohérence et gestion des erreurs
3. **Portabilité** : JAR auto-suffisant, fonctionne sur tout système avec Java
4. **Performance** : Base SQLite légère et rapide
5. **Maintenabilité** : Code bien structuré et documenté

Perspectives

Ce projet constitue une base solide pour une application de gestion de bibliothèque. Les évolutions futures pourraient inclure :

— Un système d'authentification multi-utilisateurs

— Un module de réservations

— Des statistiques avancées avec graphiques

— Une interface web pour les adhérents

— Un système de notifications automatiques

Ce projet démontre la maîtrise des concepts de programmation orientée objet, de la gestion de bases de données relationnelles, et du développement d'interfaces graphiques en Java.

Fin du document